VNTT
Dedicated To Excellence

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH & QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TẬP TRUNG



https://vntt.com.vn/

PHẦN I – B-SCADA TẬP TRUNG

Hệ thống giám sát và điều khiển nhà máy xử lý nước thải tập trung

VNTT
Dedicated To Excellence

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP B-SCADA CHO HỆ THỐNG XLNT TẬP TRUNG

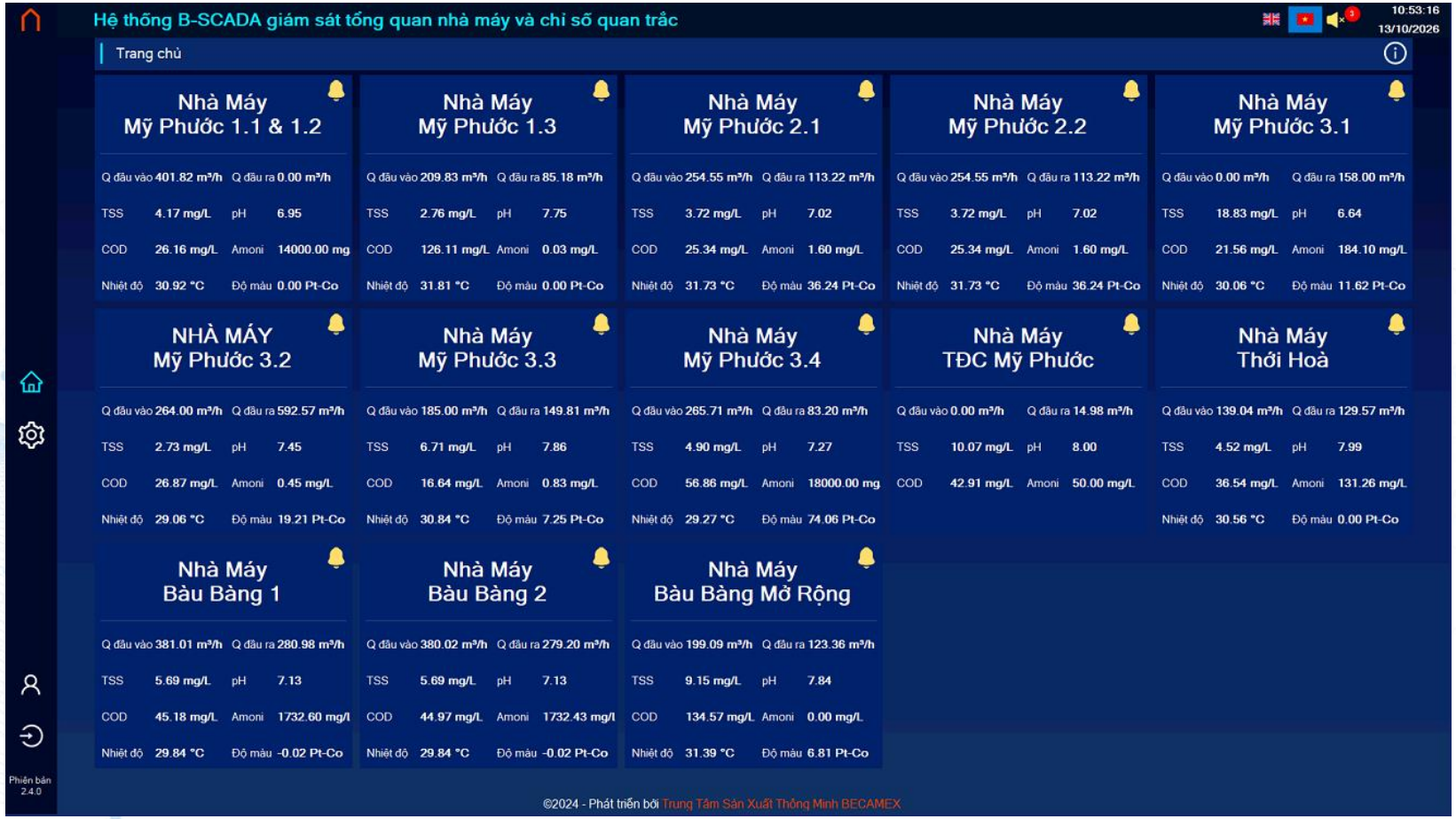
Giám sát và điều khiển tập trung toàn bộ dây chuyền xử lý nước thải trên một giao diện trực quan theo thời gian thực.

Mục tiêu triển khai:

01 Tối ưu hóa vận hành, giảm can thiệp thủ công và hạn chế rủi ro sự cố sinh hóa/cơ điện.

02 Tự động hóa kiểm soát liều lượng hóa chất, sục khí và bơm bùn hồi lưu, giúp tiết kiệm điện năng và chi phí vật tư.

03 Đảm bảo các chỉ số nước đầu ra (COD, BOD, TSS, pH, Amoni...) đạt quy chuẩn môi trường (QCVN 40:2011/BTNMT).



Giao diện B-SCADA tập trung

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG B-SCADA CHO HỆ THỐNG XLNT TẬP TRUNG

Dữ liệu từ thiết bị hiện trường được thu thập, truyền tải và giám sát tập trung.

01 Kết nối Thiết bị trường – PLC

Thu thập dữ liệu từ cảm biến và thiết bị chấp hành (bơm, van, quạt khí) về PLC qua I/O hiện hữu để điều khiển tự động độc lập tại từng giai đoạn.

02 Kết nối PLC – IPC BecaSCADA tại từng Trạm

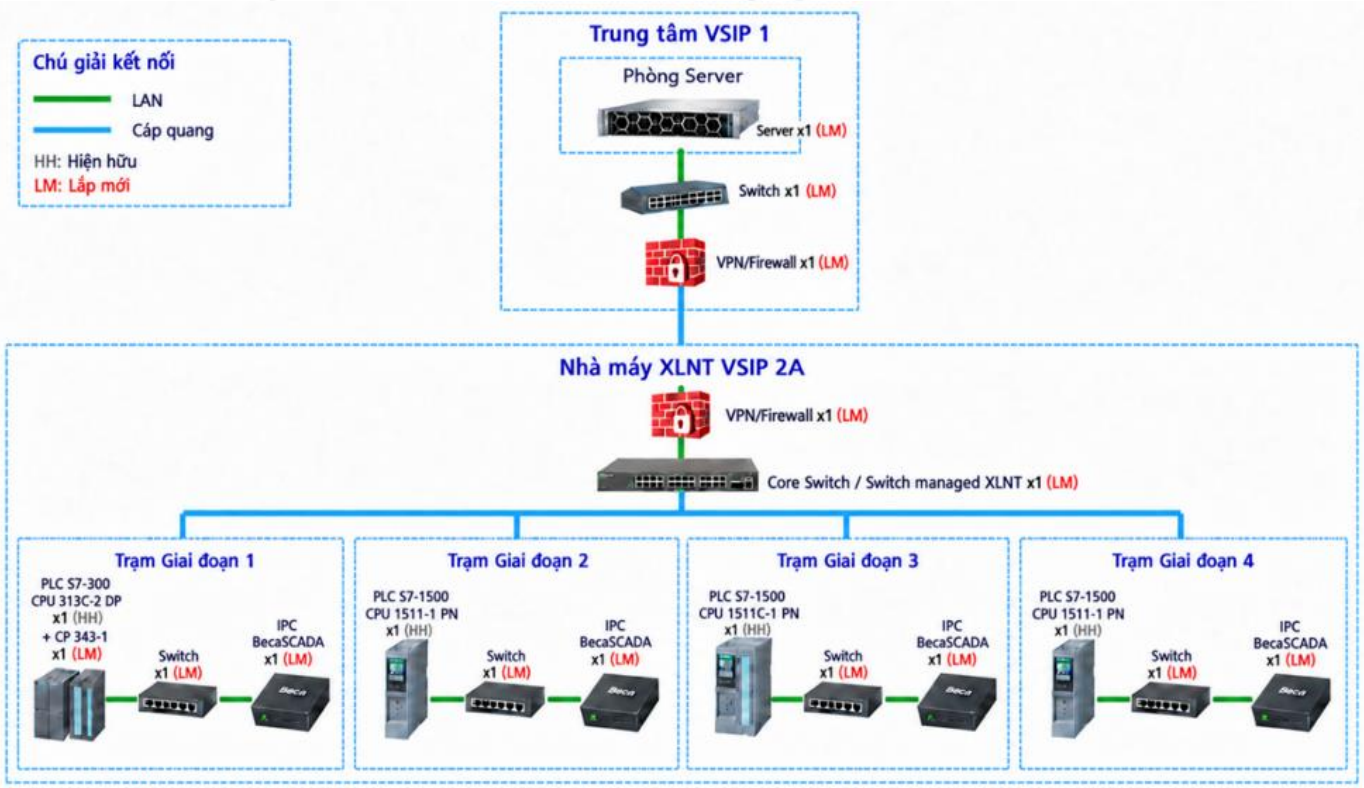
- **Trang bị phần cứng:** Mỗi trạm bổ sung 01 Switch LAN và 01 IPC BecaSCADA:
- **Giao thức & Vận hành:** Đọc/ghi dữ liệu thời gian thực qua giao thức S7 Connection (TCP/IP); hỗ trợ vận hành tại chỗ qua màn hình trạm hoặc trình duyệt Web.

03 Mạng truyền dẫn tại Nhà máy XLNT VSIP 2A

- **Gom mạng cáp quang:** Switch tại 4 trạm liên kết về Core/Managed Switch trung tâm của nhà máy bằng cáp quang.
- **Bảo mật biên:** Core Switch đấu nối trực tiếp vào VPN/Firewall lắp mới tại nhà máy để định tuyến và bảo vệ dữ liệu ra ngoài.

04 Kết nối VSIP 2A – Trung tâm Điều hành VSIP 1

- **Kênh truyền quang riêng:** Kết nối trực tiếp giữa 2 bộ VPN/Firewall của Nhà máy VSIP 2A và Phòng Server VSIP 1 qua cáp quang chuyên dụng.
- **Mã hóa an toàn:** Thiết lập đường hầm VPN IPsec (Site-to-Site), mã hóa toàn bộ lưu lượng chống rò rỉ và tấn công mạng.
- **Tập trung hóa dữ liệu:** Dữ liệu cấp về Server trung tâm B-SCADA tại VSIP 1, phục vụ lưu trữ lịch sử và giám sát tập trung toàn khu vực.

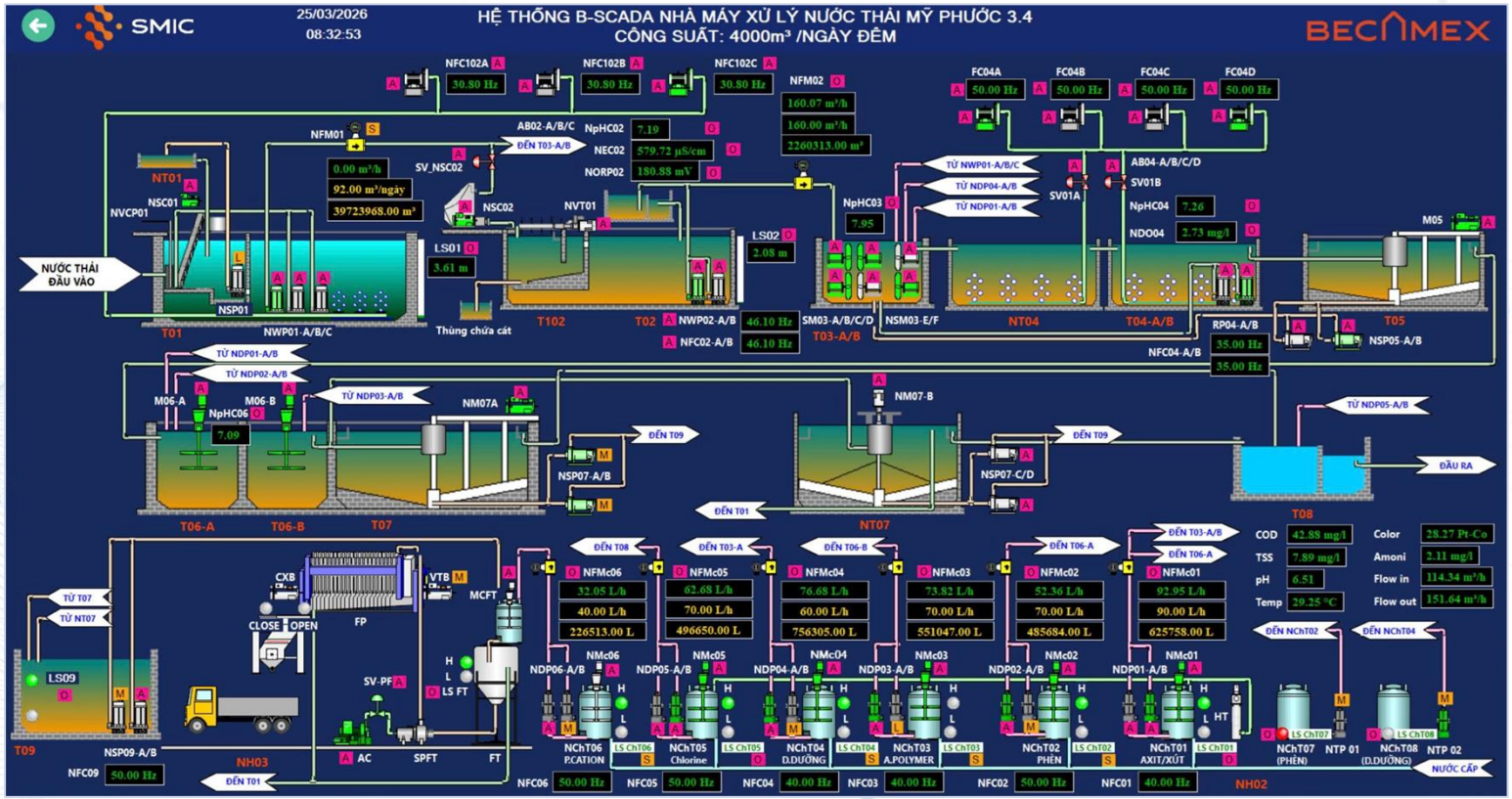


Kiến trúc kết nối hệ thống SCADA tập trung

GIÁM SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Toàn bộ dây chuyền xử lý nước thải được mô phỏng trực quan trên một màn hình.

- **Mô phỏng công nghệ P&ID sinh động:** Thiết kế trực quan toàn bộ sơ lưu đồ công nghệ từng giai đoạn (Bể gom, Bể điều hòa, Cụm keo tụ tạo bông, Lắng, Aerotank/MBR, Bể khử trùng, Ép bùn).
- **Hiển thị trạng thái động thời gian thực:** Cập nhật trực quan trạng thái động cơ (Run/Stop/Fault/Manual/Auto) , mở van và mức bồn bể, giúp người vận hành nhận biết tức thì và định vị chính xác vị trí sự cố trên sơ đồ quy trình
- **Giao diện đa nền tảng (Web-based):** Sử dụng nền tảng web hiện đại, cho phép xem trên mọi thiết bị (máy tính điều khiển, laptop, tablet) mà không cần cài đặt phần mềm chuyên biệt.

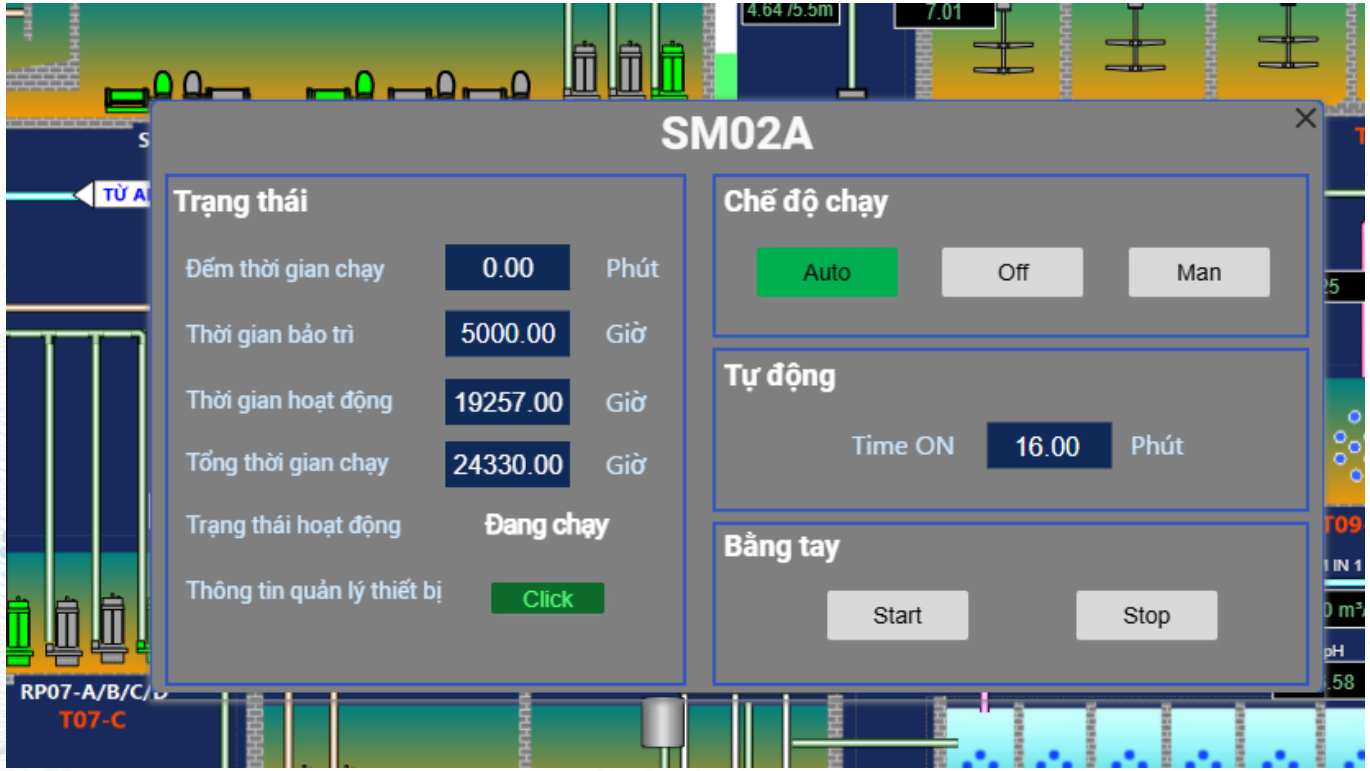


Giao diện SCADA Mỹ Phước 3.4 – sơ đồ công nghệ và thông số vận hành

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HAI CHIỀU AN TOÀN

Chủ động theo dõi và điều khiển thiết bị trong quy trình xử lý nước thải.

- Chuyển đổi linh hoạt chế độ vận hành: **Local / Remote / Manual / Auto**.
- **Thiết lập cài đặt trực tiếp từ SCADA:** Thời gian chạy/nghỉ luân phiên của bơm, lưu lượng châm hóa chất, ngưỡng bật máy thổi khí theo nồng độ oxy hòa tan (DO).
- **Khóa liên động (Interlock & Safety confirmation):** Cơ chế xác nhận lệnh 2 bước tránh thao tác nhầm lẫn gây sự cố thiết bị.

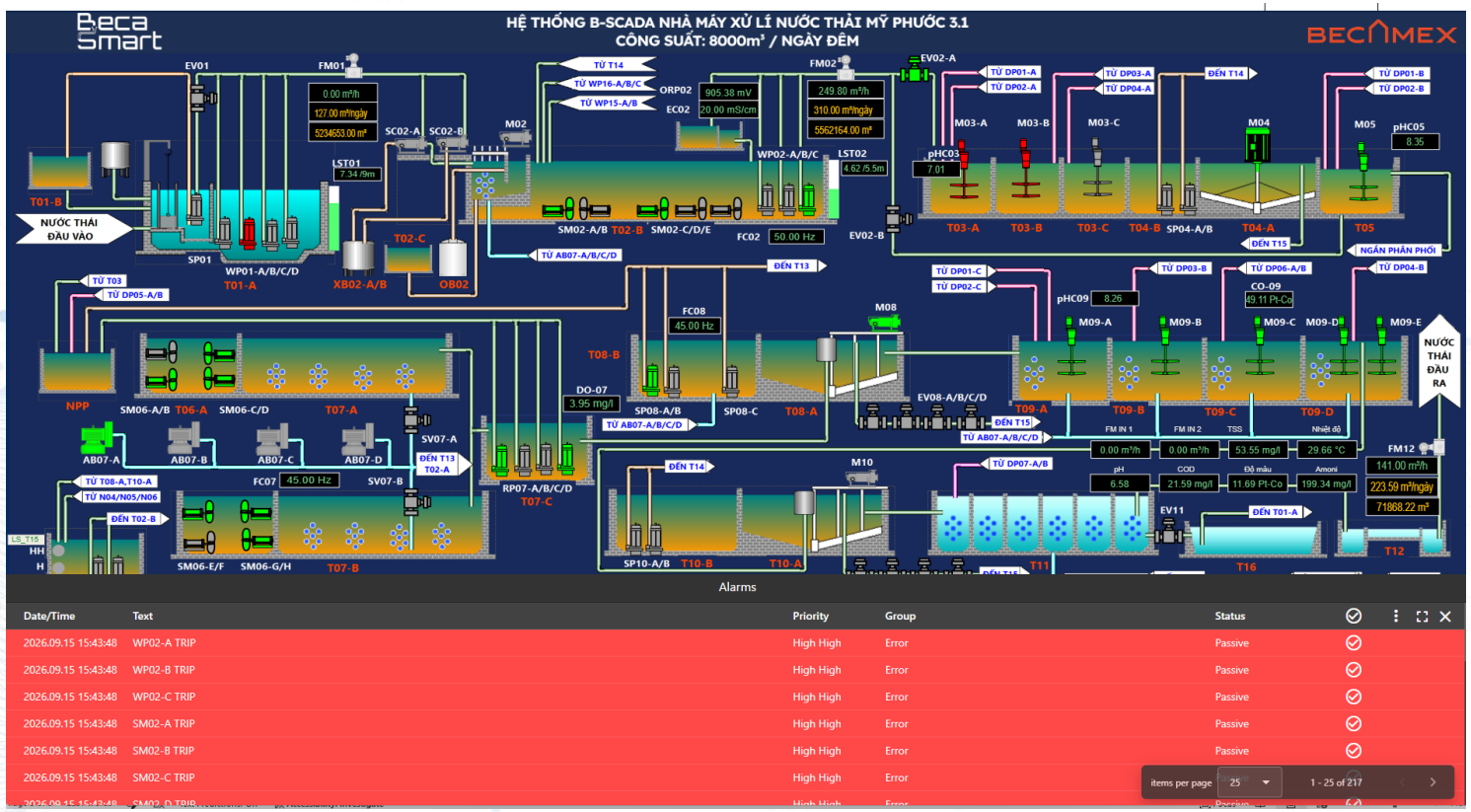


Màn hình popup điều khiển bơm SM02A trên giao diện SCADA Mỹ Phước 3.4

CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG

Hỗ trợ người vận hành phát hiện sớm và phản ứng kịp thời với tình huống bất thường.

- **Phân cấp mức độ ưu tiên:** Critical (Nguy cấp - sự cố dừng trạm), High (Cảnh báo thông số tiệm cận ngưỡng xả thải/ngập bể), Warning (Bảo trì/lệch pha), Info (Chuyển chế độ).
- **Hiển thị trực quan:** Cửa sổ Banner cảnh báo tức thời, chớp nháy màu, phát âm thanh cảnh báo tại phòng điều khiển.
- **Cơ chế xác nhận:** Bắt buộc người trực vận hành phải bấm Xác nhận đã tiếp nhận và ghi chú nguyên nhân xử lý.
- **Gửi thông báo đa kênh:** Hỗ trợ cấu hình gửi tin nhắn, Email hoặc thông báo qua ứng dụng cho kỹ sư vận hành khi có cảnh báo khẩn cấp ngoài giờ trực.

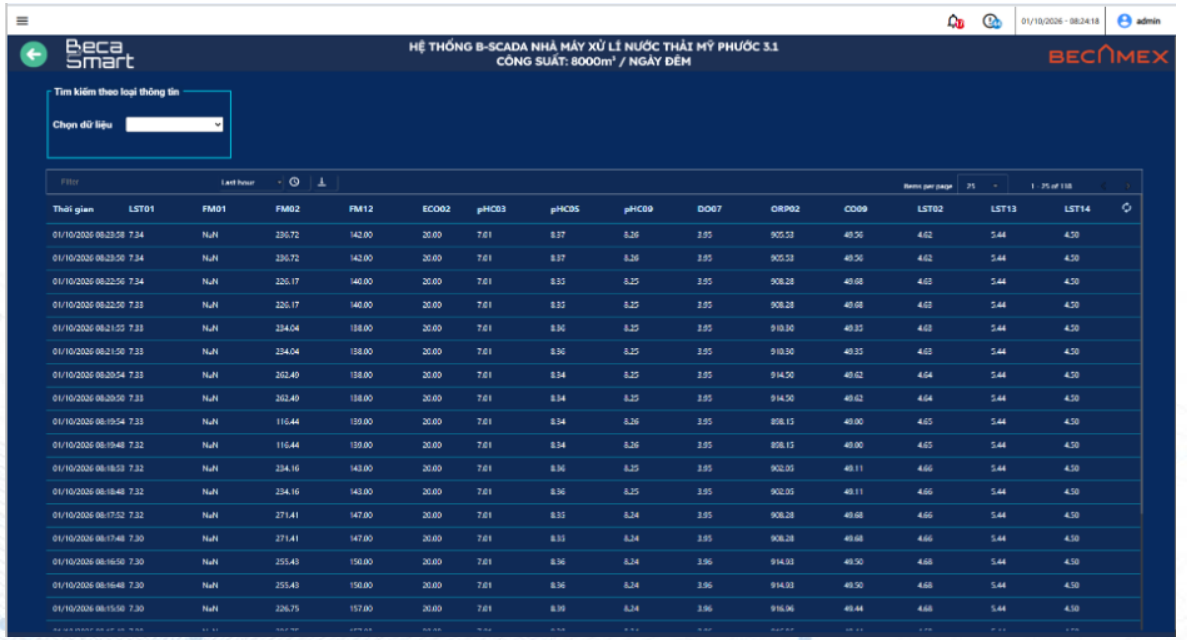


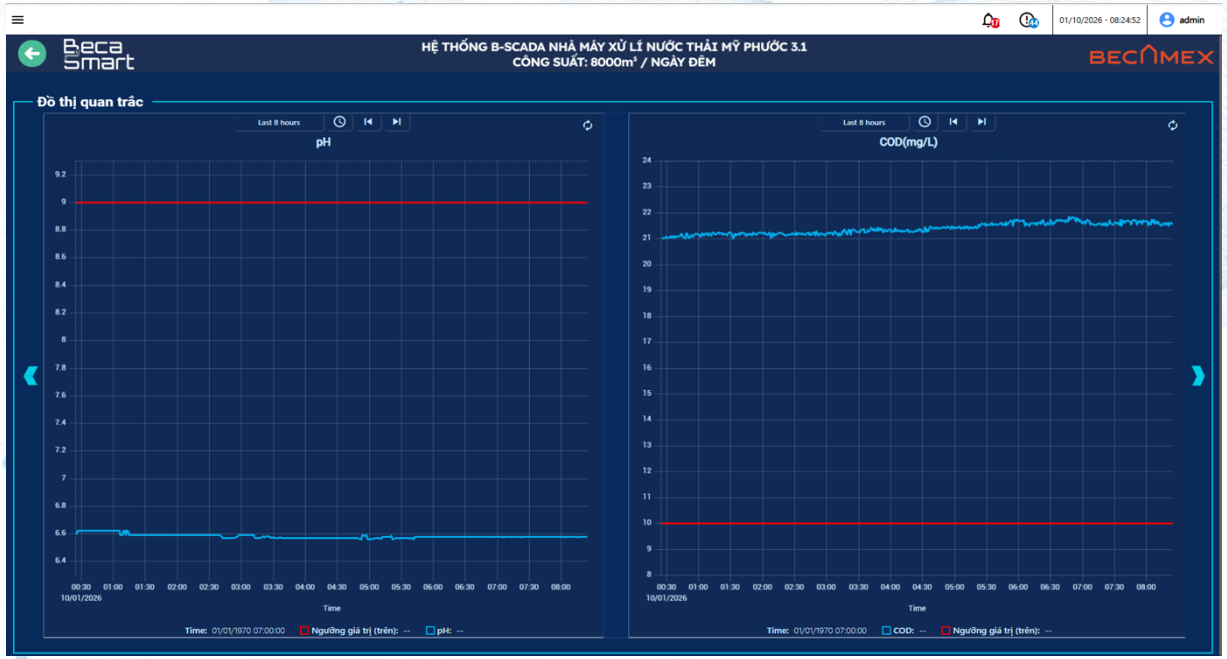
Màn hình cảnh báo trên giao diện SCADA Mỹ Phước 3.1

THEO DÕI DỮ LIỆU VÀ LỊCH SỬ VẬN HÀNH

Dữ liệu vận hành được theo dõi liên tục, hỗ trợ đánh giá và bảo trì thiết bị.

- **Lưu trữ dữ liệu:** Lưu thời gian thực tần suất cao (1s – 10s) cho biến quan trọng và lưu trữ dài hạn theo chu kỳ trung bình.
- **Báo cáo sản lượng & lưu lượng:** Thống kê lưu lượng nước thải đầu vào và xả thải sau xử lý linh hoạt theo ca, ngày, tháng, năm.
- **Báo cáo chất lượng nước thải:** Tổng hợp giá trị TB / Min / Max của COD, TSS, pH, Amoni đối chiếu theo quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.
- **Xuất báo cáo tự động:** Tự động xuất định dạng Excel, PDF và gửi email định kỳ đến ban quản trị.



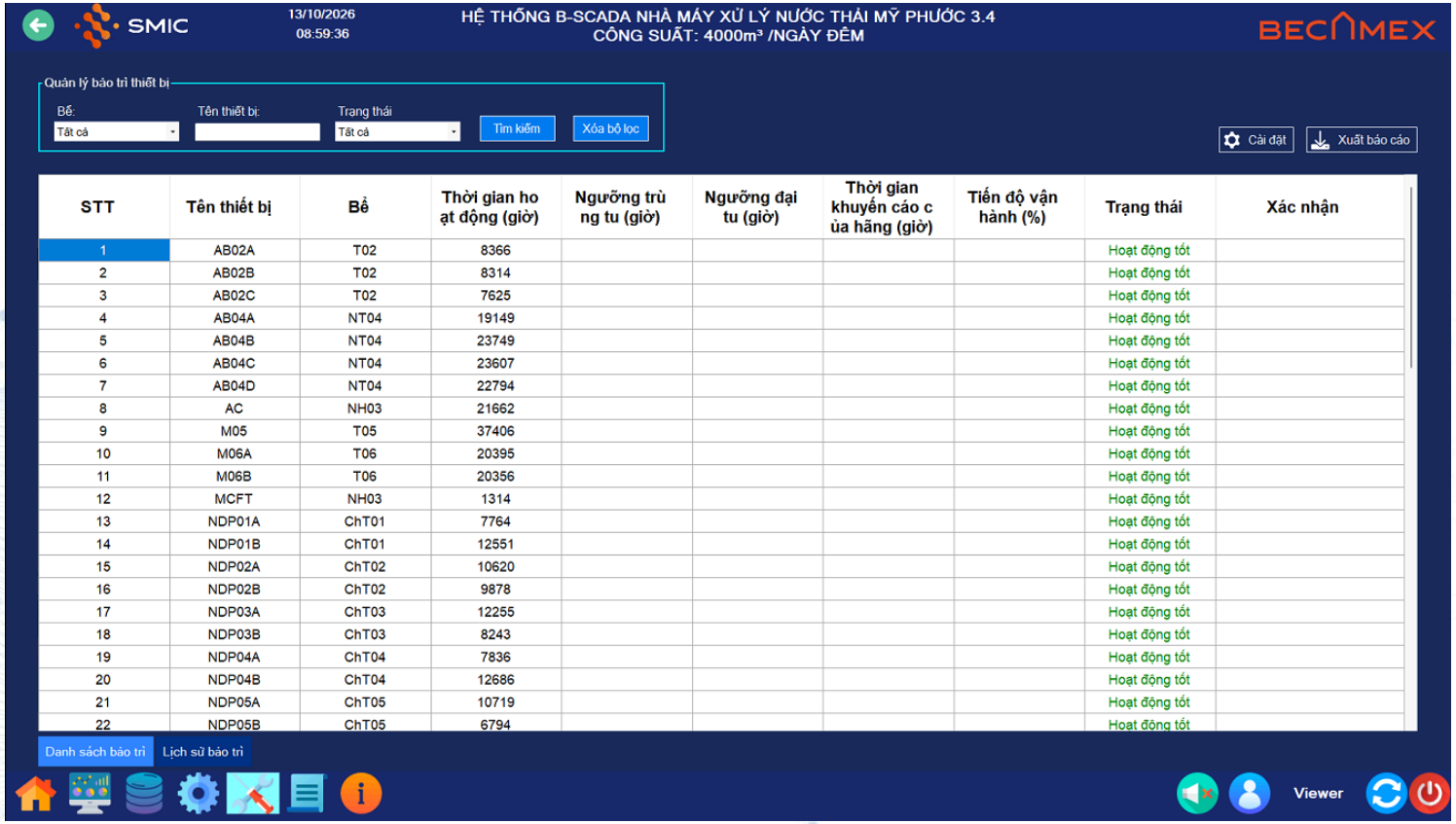


- **Biểu đồ xu hướng:** Hỗ trợ Real-time trend và Historical trend, cho phép so sánh nhiều giá trị, phóng to/thu nhỏ, xuất dữ liệu thời điểm phục vụ việc phân tích nguyên nhân sự cố hoặc tối ưu hóa tiêu hao hóa chất/điện năng.

QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Theo dõi thời gian hoạt động và ngưỡng bảo trì thiết bị, hỗ trợ chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng.

- Tự động đếm giờ chạy và số lần khởi động của từng động cơ, máy bơm, máy thổi khí.
- Cảnh báo chu kỳ bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, tra mỡ, thay phớt) giúp chủ động lên kế hoạch vật tư thay thế, ngăn ngừa sự cố bất ngờ.



Màn hình cảnh báo trên giao diện SCADA Mỹ Phước 3.4

VNTT Dedicated To Excellence

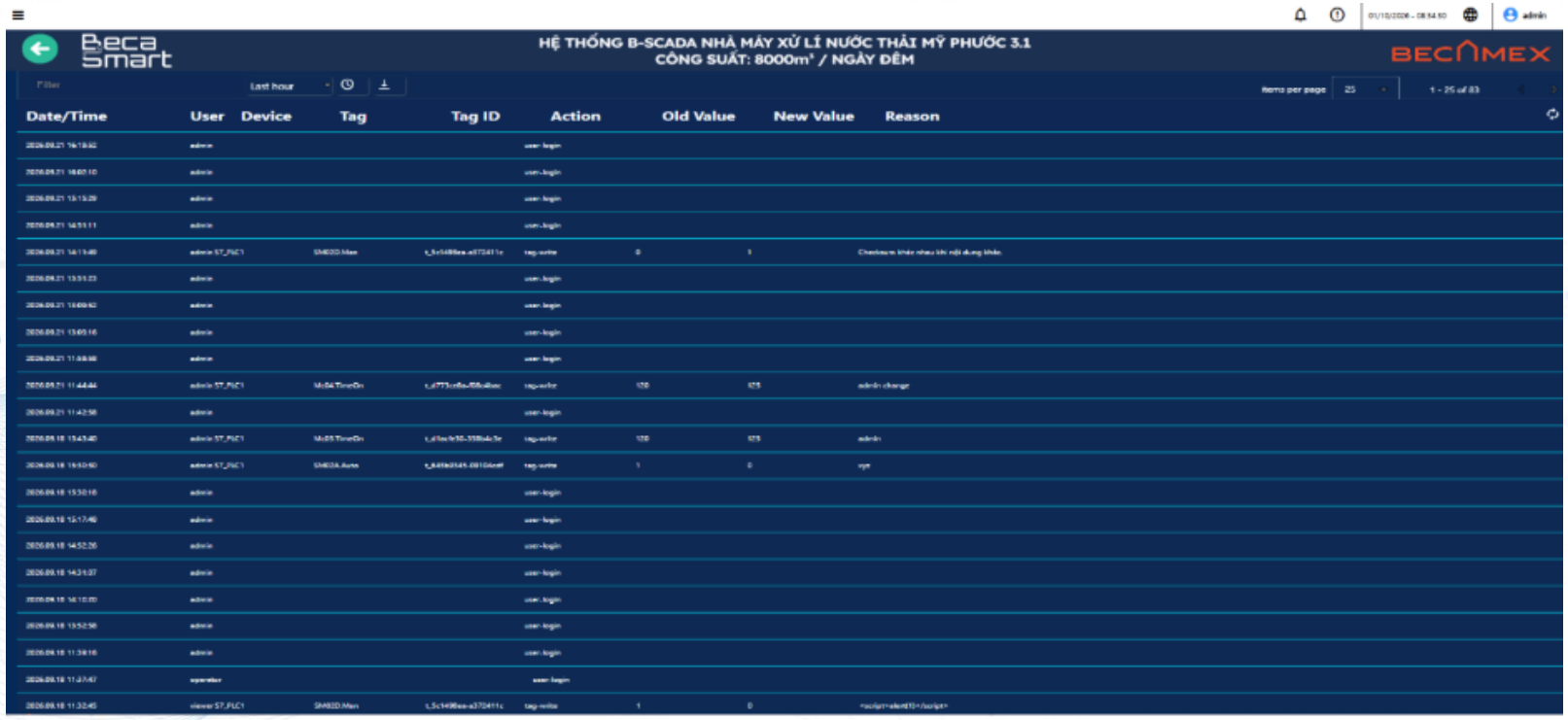
PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG & NHẬT KÝ TRUY VẾT

Kiểm soát quyền truy cập và thao tác trên hệ thống, đảm bảo vận hành an toàn và đúng thẩm quyền.

Phân quyền nhiều cấp độ:

- Administrator (Quản trị hệ thống).
- Engineer (Cài đặt thông số/ngưỡng).
- Operator (Thao tác vận hành thông thường).
- Viewer (Chỉ xem báo cáo).

Audit Trail: Ghi nhận toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng (Thời gian, Tên tài khoản, Thiết bị thao tác, Giá trị trước và sau khi thay đổi), không thể bị xóa hoặc can thiệp, đáp ứng tiêu chuẩn thanh kiểm tra kỹ thuật.



Màn hình phân quyền trên giao diện SCADA

VNTT Dedicated To Excellence

LẬP LỊCH VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Đề xuất bổ sung tính năng lập lịch chạy/dừng thiết bị.

Thiết lập lịch vận hành

- Cấu hình lịch theo từng thiết bị, thời gian bắt đầu/kết thúc và chế độ chạy/dừng.
- Thiết lập chu kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần, lựa chọn ngày áp dụng.
- Xem, chỉnh sửa, kích hoạt hoặc tạm dừng lịch; kiểm tra điều kiện vận hành an toàn.



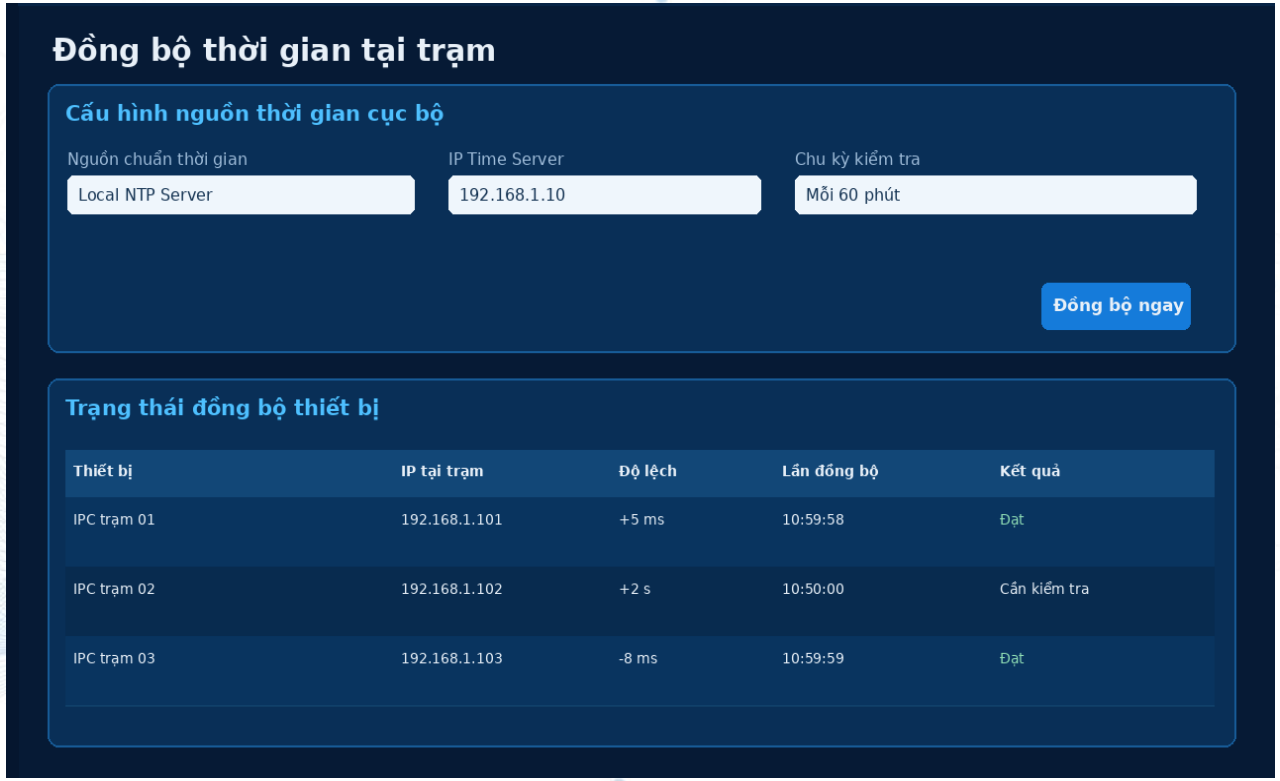
Chức năng lập lịch (Đề xuất)

ĐỒNG BỘ THỜI GIAN LOCAL

Đề xuất đồng bộ thời gian trong phạm vi hệ thống tại trạm.

Phương án đồng bộ

- Thiết lập nguồn thời gian chuẩn tại mạng Local của hệ thống SCADA.
- Cung cấp thời gian tham chiếu cho IPC/máy chủ và thiết bị có hỗ trợ.
- Theo dõi trạng thái đồng bộ và phương án xử lý khi mất nguồn thời gian bên ngoài.



Mockup đề xuất – quản lý đồng bộ thời gian

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP B-SCADA

Vận hành nhà máy xử lý nước thải trực quan, chủ động và an toàn hơn.

01 Tối ưu chi phí vận hành & nhân sự

- Giảm nhân lực trực tiếp tại hiện trường (dữ liệu giám sát tự động theo thời gian thực).
- Tự động hóa điều khiển thiết bị (thổi khí, châm hóa chất) giúp tối ưu hóa năng lượng và tiêu hao.

02 Xóa bỏ dữ liệu rời rạc & Quản lý tập trung

- Hợp nhất toàn bộ các giai đoạn về Trung tâm giám sát chung (VSIP 1).
- Kiến trúc mở, dễ dàng mở rộng và kết nối các trạm/giai đoạn mới.

03 Tuân thủ nghiêm ngặt quy định môi trường

- Cảnh báo sớm đa cấp, ngăn ngừa nguy cơ vượt ngưỡng xả thải.
- Dữ liệu lưu trữ liên tục, minh bạch, phục vụ thanh kiểm tra định kỳ.

04 Kéo dài tuổi thọ thiết bị & Giảm sự cố dừng máy

- Chủ động bảo trì dự đoán theo giờ chạy thực tế, tránh quá tải và hỏng hóc.
- Vận hành độc lập từng trạm (IPC cục bộ), không bị gián đoạn sản xuất khi mất kết nối mạng.

VNTT Dedicated To Excellence

ĐỀ XUẤT POC 01 MODULE B-SCADA

Kiểm chứng giải pháp trên một module thực tế trước khi quyết định triển khai mở rộng.

4 BƯỚC THỰC HIỆN POC

01 Thống nhất phạm vi

- Chọn 01 module SCADA (một trạm hoặc cụm thiết bị)
- Chốt danh sách tín hiệu và chức năng cần đánh giá
- Thống nhất tiêu chí nghiệm thu

02 Khảo sát kết nối

- Xác nhận PLC, giao thức truyền thông, nguồn dữ liệu
- VSIP cấp quyền truy cập mạng/VPN cho VNTT
- Chuẩn bị IPC BecaSCADA

03 Cấu hình và demo

- Kết nối dữ liệu thực từ thiết bị
- Xây dựng màn hình giám sát và cảnh báo
- Thử điều khiển (nếu VSIP cho phép) theo phân quyền

04 Nghiệm thu kết quả

- Chạy kịch bản kiểm chứng cùng VSIP
- Ghi nhận kết quả và các tồn tại
- Thống nhất điều kiện mở rộng

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Dữ liệu hiển thị đúng và liên tục so với thực tế
- Cảnh báo, trạng thái thiết bị cập nhật kịp thời
- Điều khiển (nếu có) đúng phân quyền, có khóa liên động

ĐẦU RA BÀN GIAO

- Kịch bản POC
- Biên bản kết quả
- Danh sách tồn tại
- Đề xuất triển khai mở rộng

VSIP PHỐI HỢP

- Xác nhận module thực hiện POC
- Chỉ định đầu mối kỹ thuật, vận hành
- Cho phép truy cập môi trường POC

VNTT Dedicated To Excellence

ĐÁP ỨNG PENTEST – HỆ THỐNG B-SCADA

Hệ thống sẵn sàng cho đánh giá an toàn thông tin trước và trong quá trình vận hành.

- **Phạm vi kiểm thử:** ứng dụng SCADA/web, API, máy chủ, IPC tại trạm, tài khoản – phân quyền và kết nối mạng từ trạm về trung tâm VSIP, theo phạm vi VSIP phê duyệt.
- **Cách thực hiện:** theo kịch bản và khung giờ đã thống nhất, đảm bảo không ảnh hưởng thiết bị đang vận hành.
- **Kết quả bàn giao:** báo cáo lỗ hổng phân mức Cao / Trung bình / Thấp, kèm khuyến nghị khắc phục.
- **Khắc phục:** xử lý các lỗ hổng thuộc phần mềm và cấu hình của VNTT, sau đó kiểm thử lại để xác nhận đã đóng.

QUY TRÌNH KIỂM THỬ

01 **Thống nhất phạm vi** hệ thống, địa chỉ IP, thời gian, đầu mối hai bên

02 **Đánh giá & kiểm thử** ứng dụng, API, máy chủ, phân quyền, kết nối

03 **Báo cáo** danh sách lỗ hổng theo mức độ ưu tiên

04 **Khắc phục** VNTT xử lý phần thuộc trách nhiệm

05 **Kiểm thử lại** xác nhận lỗ hổng đã được đóng

CÁC LỚP BẢO MẬT ĐÃ CÓ TRONG GIẢI PHÁP

Phân quyền 4 cấp người dùng | **VPN/Firewall IPsec Site-to-Site** | **Khóa liên động khi điều khiển**

Quy trình pentest đề xuất cho hệ thống B-SCADA

VNTT Dedicated To Excellence

PHẦN II – PHẦN MỀM TẬP TRUNG CHO HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Hệ thống quản lý và giám nước thải, khí thải tập trung

VNTT
Dedicated To Excellence

KIẾN TRÚC VÀ THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

Từ đầu đo tại hiện trường đến phần mềm giám sát tập trung.

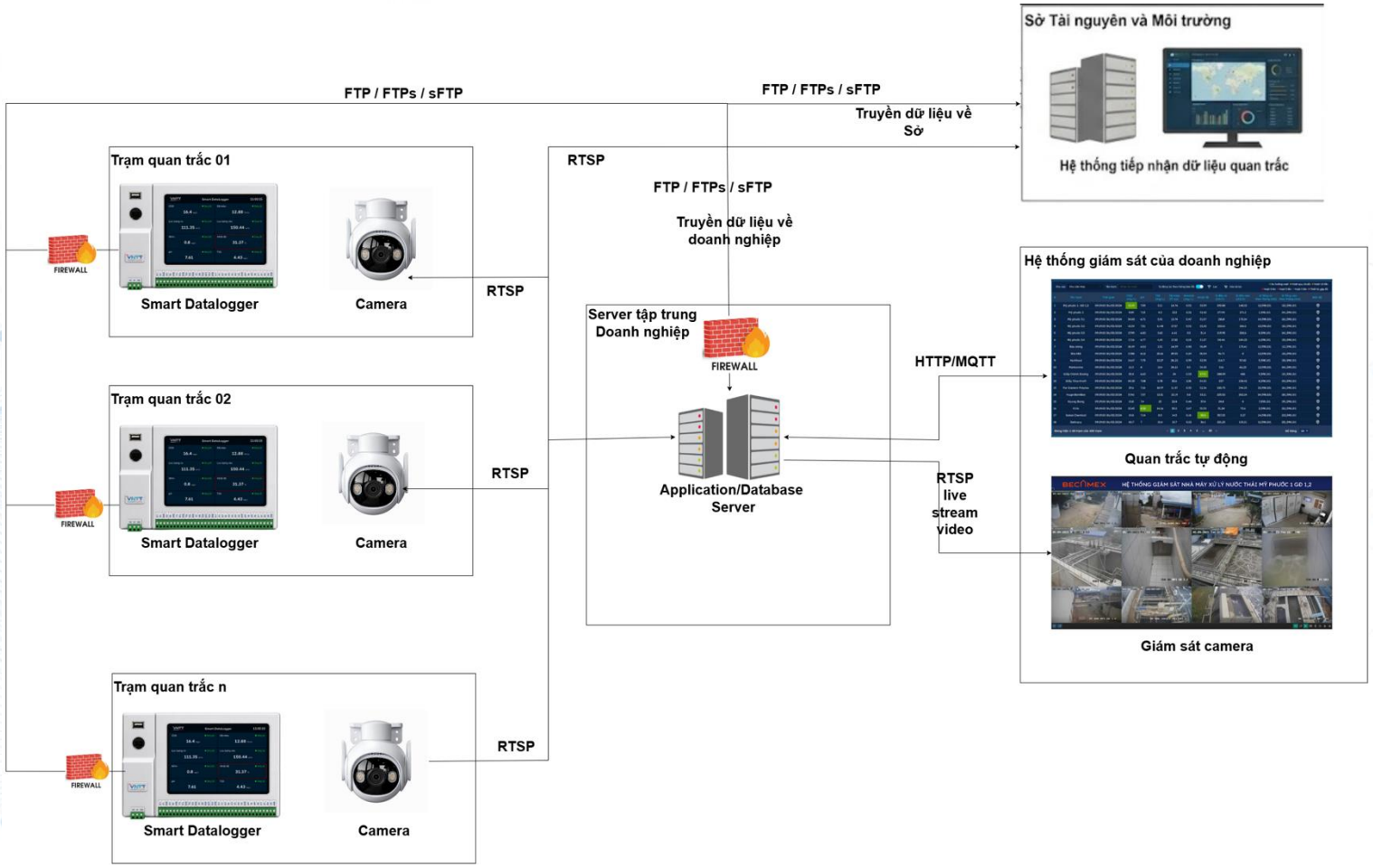
- **Nguồn phát sinh:** Thu thập dữ liệu từ nước thải, khí thải, không khí xung quanh và nước mặt.
- **Trạm quan trắc tự động:** Nhà trạm có các cảm biến/đầu đo thông số, tủ lấy mẫu tự động, Smart Datalogger và camera giám sát.
- **Đơn vị tiếp nhận:** Dữ liệu được truyền đồng thời về:
  - **Doanh nghiệp:** Để theo dõi, giám sát và quản lý vận hành nội bộ.
  - **Bộ/Sở Nông nghiệp và Môi trường:** Phục vụ tiếp nhận, kiểm soát và quản lý nhà nước
- **Cơ sở pháp lý:**
  - **NQ 61/2026/NQ-HĐND TP.HCM:** Yêu cầu thực hiện quan trắc **trước 31/12/2028** đối với: nước thải từ **400 m³/ngày** tại khu/cụm công nghiệp và ngành có nguy cơ ô nhiễm; từ **800 m³/ngày** đối với ngành còn lại; khí thải theo **Phụ lục II.**
  - **NĐ 08/2022/NĐ-CP** (sửa đổi bởi **NĐ 05/2025, NĐ 48/2026**): đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục
  - **TT 10/2021/TT-BTNMT:** yêu cầu kỹ thuật trạm, Datalogger, truyền dữ lieu
  - **QCVN 40:2025/BTNMT** (nước thải), **QCVN 19:2024/BTNMT** (khí thải): căn cứ chọn dải đo, giới hạn



Sơ đồ thành phần hệ thống quan trắc nước thải

SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG

- **Các trạm quan trắc (01, 02... n):** Mỗi trạm bao gồm một thiết bị *Smart Datalogger* và một *Camera*.
- **Truyền dữ liệu về cơ quan nhà nước:** Dữ liệu từ các Datalogger được truyền song song và trực tiếp về "Hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc" của Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua giao thức FTP, FTPs, hoặc sFTP.
- **Hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp:**
  - **Server tập trung:** Nhận dữ liệu số từ Datalogger (qua FTP/FTPs/sFTP) và luồng video từ các Camera (qua giao thức RTSP), hệ thống này cũng được bảo vệ qua tường lửa.
  - **Hệ thống giám sát hiển thị:** Truy xuất dữ liệu từ Server tập trung để hiển thị lên phần mềm "Quan trắc tự động" và màn hình "Giám sát camera".



DASHBOARD ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG

Nắm bắt toàn cảnh vận hành của các nhà máy chỉ trong một màn hình.

- **Theo dõi tổng quan tài sản & phân loại nguồn xả:** Nắm nhanh số lượng nhà máy (XLNT, Doanh nghiệp) và cơ cấu loại nước thải (A-MT, A-KCN, B).
- **Giám sát lưu lượng xả thải theo thời gian thực:** Theo dõi tổng khối lượng (m^3) đã xử lý và tỷ lệ tăng/giảm so với hôm trước.
- **Thống kê & Quản lý sự cố hệ thống:** Thống kê số lượng, tiến độ giải quyết và phân loại các lỗi (vượt ngưỡng, lỗi thiết bị, mất kết nối).
- **Xếp hạng nhà máy & Chỉ tiêu vi phạm:** Tra cứu top nhà máy phát sinh nhiều sự cố và top chỉ số quan trắc hay vượt ngưỡng nhất (Amoni, Color, COD...).
- **Trung tâm cảnh báo sự kiện theo thời gian thực:** Xem chi tiết các sự kiện khẩn cấp theo thời gian thực để can thiệp kịp thời.
- **Bộ lọc dữ liệu linh hoạt:** Lọc dữ liệu hiển thị nhanh theo ngày và khu vực.



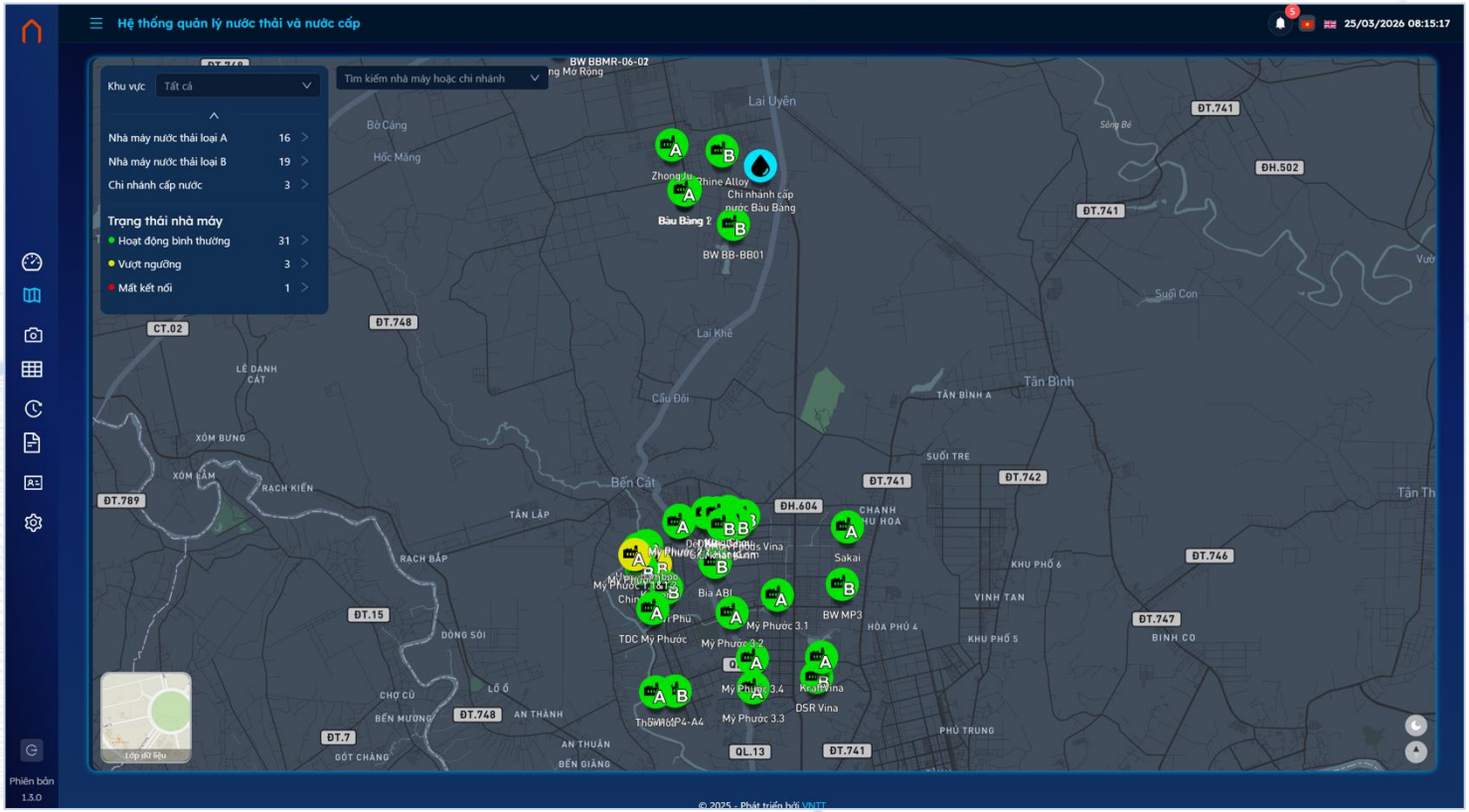
Giao diện giám sát tập trung

VNTT Dedicated To Excellence

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

Quản lý và giám sát tập trung nước thải, nước cấp của nhiều nhà máy trên một nền tảng.

- **Giám sát trực quan trên bản đồ số (GIS):** Người dùng có thể theo dõi vị trí thực tế của toàn bộ nhà máy xử lý nước thải (Loại A, Loại B) và chi nhánh cấp nước trên nền bản đồ trực quan.
- **Cảnh báo trạng thái vận hành tức thời:** Người dùng nhận biết ngay tình trạng của từng trạm qua mã màu tại chỗ: Bình thường (xanh), Vượt ngưỡng chỉ số (vàng), hoặc Mất kết nối (đỏ).
- **Tìm kiếm & Điều hướng nhanh:** Người dùng có thể gõ tìm đích danh nhà máy/chi nhánh hoặc lọc dữ liệu nhanh theo từng khu vực quản lý.
- **Tùy biến hiển thị bản đồ:** Cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt các lớp dữ liệu nền (bản đồ) và chế độ giao diện sáng/tối.
- **Truy xuất chi tiết điểm giám sát:** Bấm chọn trực tiếp vào từng trạm trên bản đồ để xem tên cơ sở và truy cập thông số chi tiết của trạm đó.

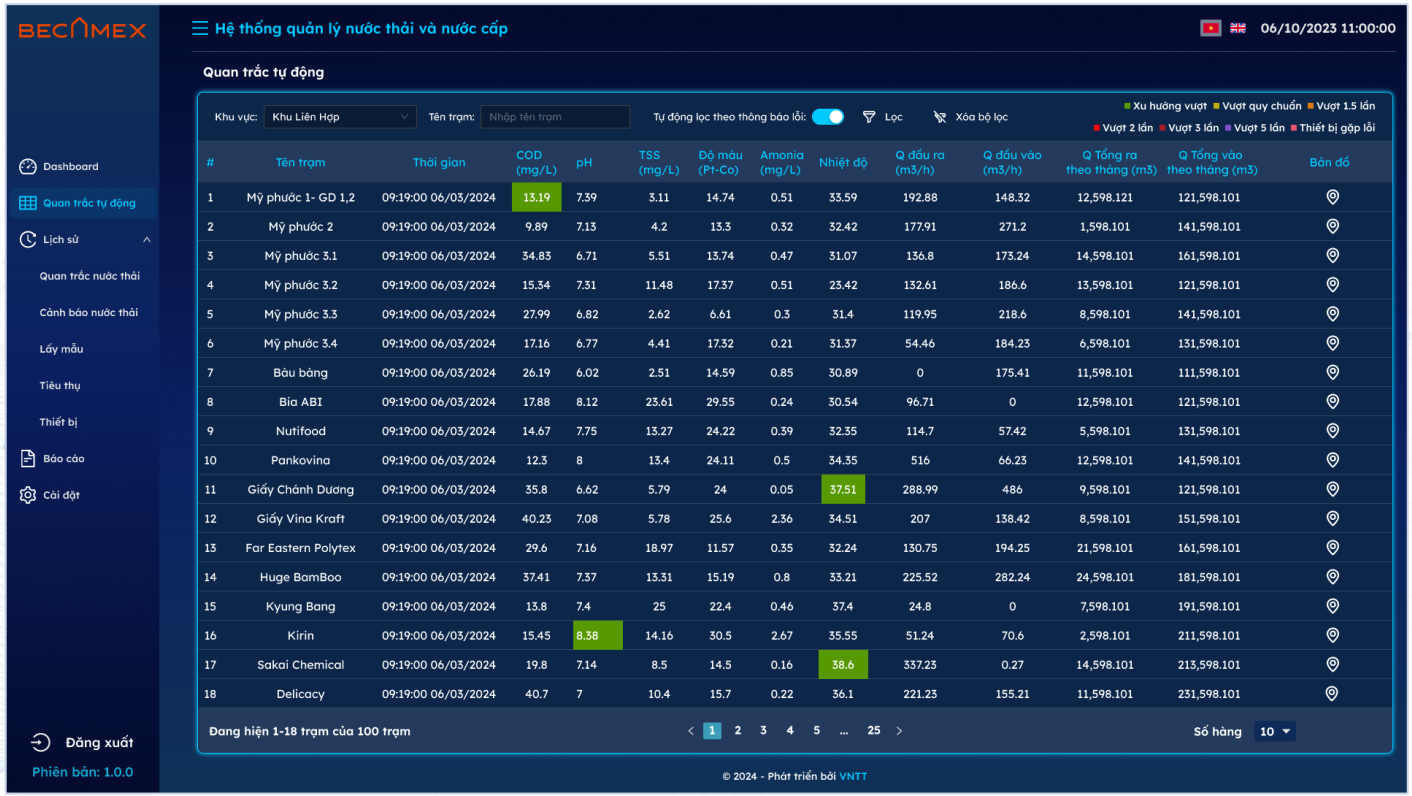


Bản đồ giám sát tập trung các nhà máy/trạm

QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Cập nhật liên tục chỉ số chất lượng nước và lưu lượng từ các trạm.

- **Giám sát thông số chất lượng nước theo thời gian thực:** Người dùng theo dõi trực tiếp các chỉ số hóa lý (COD, pH, TSS, Độ màu, Amonia, Nhiệt độ) tại từng trạm xử lý.
- **Theo dõi lưu lượng nước:** Nắm bắt tức thời lưu lượng đầu vào/đầu ra hiện tại (m^3/h) và tổng lưu lượng lũy kế theo tháng (m^3).
- **Cảnh báo vi phạm bằng mã màu trực quan:** Các ô dữ liệu tự động đổi màu nổi bật khi có xu hướng vượt ngưỡng, vượt quy chuẩn hoặc thiết bị gặp lỗi.
- **Tìm kiếm & Bộ lọc linh hoạt:** Người dùng có thể lọc nhanh theo khu vực, tìm theo tên trạm hoặc bật chế độ *Tự động lọc theo thông báo lỗi* để chỉ hiển thị các trạm đang có sự cố.
- **Định vị nhanh trên bản đồ:** Bấm vào biểu tượng vị trí ở cột cuối mỗi dòng để chuyển ngay sang xem tọa độ trạm trên bản đồ số.
- **Phân trang:** Hỗ trợ xem danh sách lớn, tùy chọn số lượng dòng hiển thị trên mỗi trang.



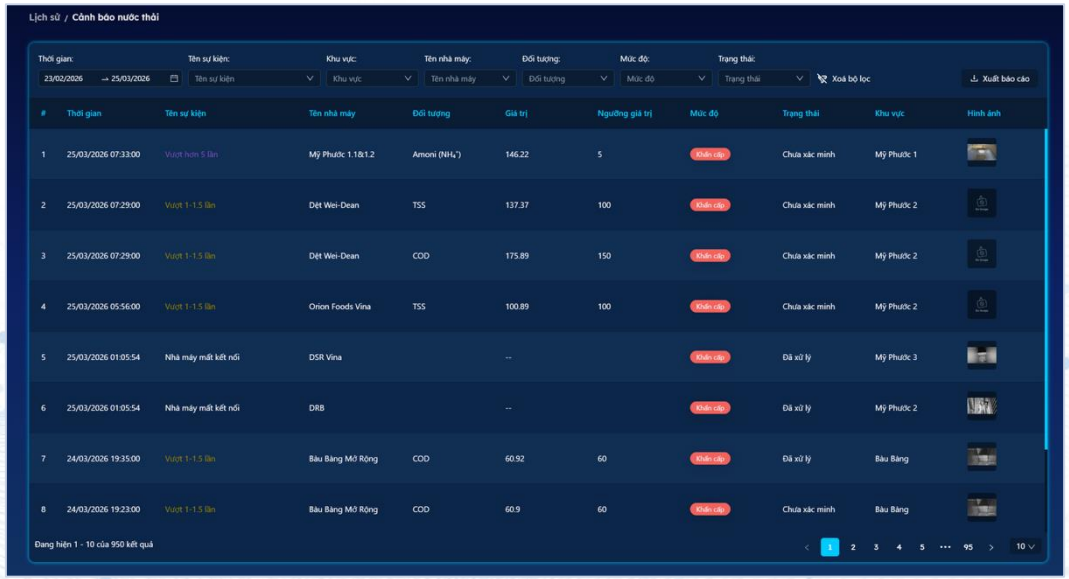
Giao diện Quan trắc tự động

VNTT Dedicated To Excellence

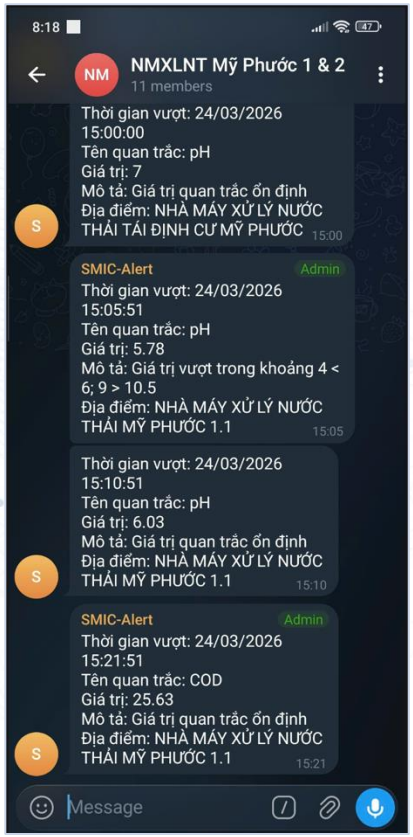
CẢNH BÁO VÀ QUẢN LÝ SỰ KIỆN

Phát hiện vi phạm ngay khi xảy ra và theo dõi đến khi xử lý xong.

- **Tra cứu sự cố chi tiết:** Người dùng xem đầy đủ lịch sử vi phạm gồm thời gian, tên sự kiện (vượt 1–1.5 lần, mất kết nối...), tên nhà máy, chỉ số vượt ngưỡng (Amoni, TSS, COD...) và giá trị đo thực tế so với giới hạn.
- **Theo dõi tình trạng xử lý:** Phân loại rõ cấp độ khẩn cấp (tag màu đỏ) và tiến độ giải quyết (*Đã xử lý* / *Chưa xác minh*).
- **Trích xuất bằng chứng hình ảnh:** Tích hợp ảnh chụp tại chỗ (camera/hiện trường) ứng với từng mốc cảnh báo.
- **Bộ lọc đa tiêu chí & Xuất báo cáo:** Cho phép lọc linh hoạt theo khoảng ngày, tên sự kiện, khu vực, nhà máy, chỉ số và xuất dữ liệu báo cáo nhanh (Xuất báo cáo).
- **Cảnh báo tức thời đa kênh:** Tự động gửi thông báo khẩn cấp đến điện thoại ngay khi chỉ số vượt ngưỡng hoặc khi hệ thống đã ổn định trở lại, giúp người vận hành can thiệp tại chỗ kịp thời.



Danh sách cảnh báo nước thải



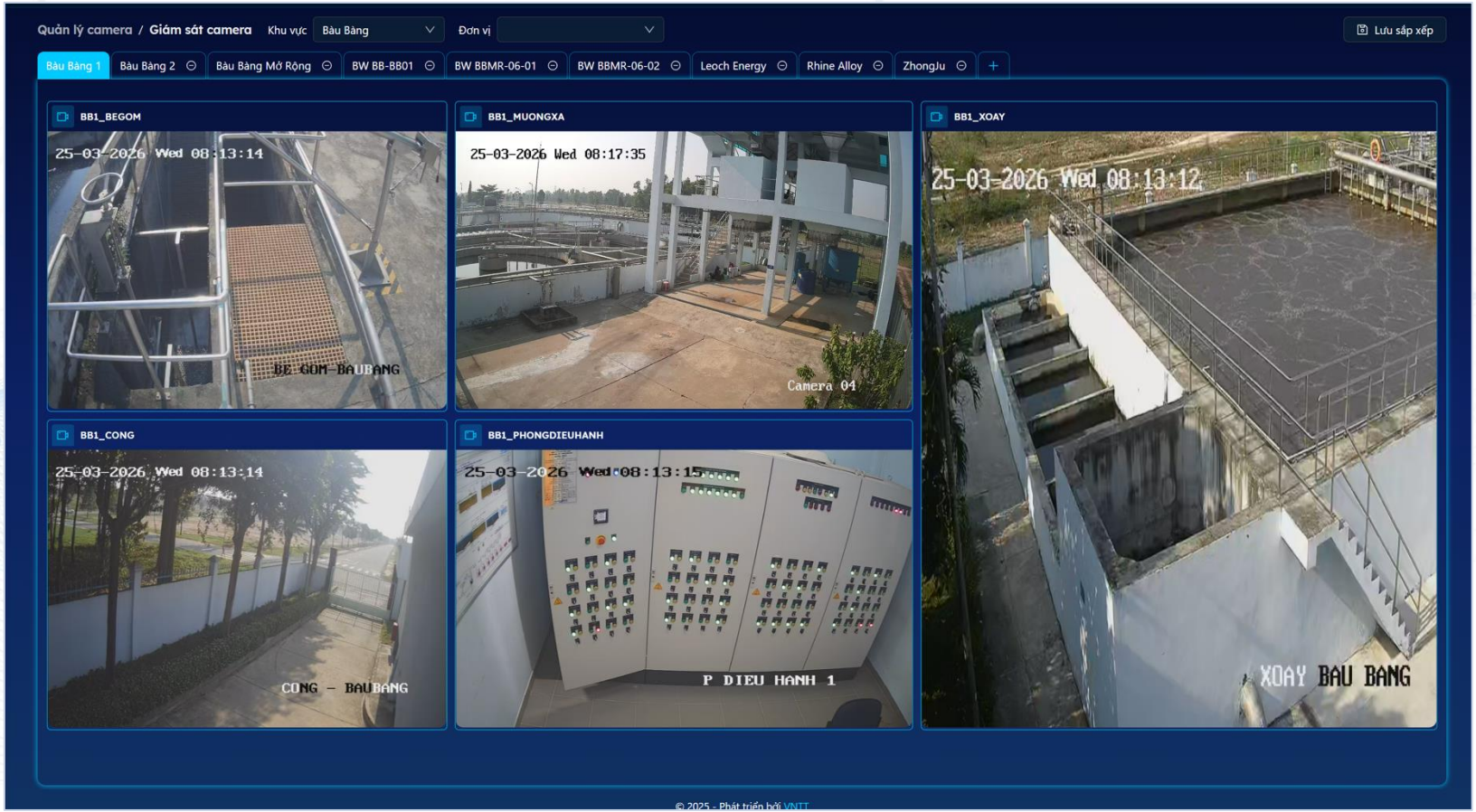
Cảnh báo qua Telegram

VNTT Dedicated To Excellence

CAMERA GIÁM SÁT

Quan sát nhiều vị trí của nhà máy ngay trên giao diện giám sát.

- **Giám sát hình ảnh trực tiếp đa điểm:** Người dùng theo dõi đồng thời nhiều góc quay thời gian thực tại các vị trí trọng yếu của nhà máy (bể gom, mương xả, bể xử lý, cổng ra vào, phòng điều hành).
- **Linh hoạt giám sát:** Cho phép chuyển đổi nhanh giữa các cơ sở giám sát hoặc thêm mới tab giám sát.
- **Lọc theo khu vực & Đơn vị:** Dễ dàng lọc nhanh danh sách camera theo từng khu vực địa lý (như Bàu Bàng) và đơn vị trực thuộc.
- **Tùy biến bố cục hiển thị:** Hỗ trợ sắp xếp lại vị trí các khung hình camera trên màn hình và lưu cấu hình hiển thị.



Giao diện giám sát camera nhiều vị trí

LẤY MẪU VÀ LỊCH SỬ QUAN TRẮC

Tra cứu dữ liệu quá khứ và theo dõi hoạt động lấy mẫu phục vụ đối soát.

- **Tra cứu dữ liệu lịch sử quan trắc chi tiết:** Người dùng xem lại toàn bộ chuỗi số liệu đo theo từng mốc thời gian gồm các chỉ số chất lượng nước cùng lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng (m^3).
- **Phát hiện vi phạm qua trực quan hóa màu sắc:** Hệ thống tự động tô màu nổi bật các ô dữ liệu theo cấp độ vượt chuẩn giúp người dùng dễ dàng truy vết thời điểm xảy ra sự cố.
- **Bộ lọc tìm kiếm linh hoạt:** Cho phép tùy chọn tần suất cập nhật dữ liệu, chọn nhanh trạm cần xemvà lọc chính xác theo khoảng ngày/thời gian cảnh báo.
- **Điều hướng & Phân trang dữ liệu:** Hỗ trợ xem danh sách nhiều bản ghi dữ liệu lịch sử, chuyển trang và tùy chỉnh số dòng hiển thị trên mỗi trang.



Giao diện Lịch sử quan trắc nước thải

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH

Tổng hợp, so sánh dữ liệu vận hành giữa các nhà máy để hỗ trợ ra quyết định.

- **Tổng hợp chi phí & tài nguyên tiêu thụ:** Người dùng theo dõi nhanh các chỉ số vận hành tổng thể gồm điện năng tiêu thụ, lượng nước sử dụng, lượng bùn thải sinh ra, chi phí nhân công, tổng chi phí xử lý nước thải và đơn giá xử lý trên mỗi mét khối nước.
- **Phân tích & So sánh chi phí giữa các nhà máy:** Cung cấp các biểu đồ cột trực quan để so sánh chi phí sử dụng hóa chất giữa các trạm.
- **Xếp hạng chi phí xử lý nước thải:** Bảng liệt kê chi tiết tổng khối lượng nước thải đã xử lý (m^3) đi kèm tổng chi phí phát sinh tương ứng của từng nhà máy.
- **Lọc thời gian & Xuất báo cáo:** Cho phép người dùng tùy chọn xem và xuất báo cáo theo từng nhà máy

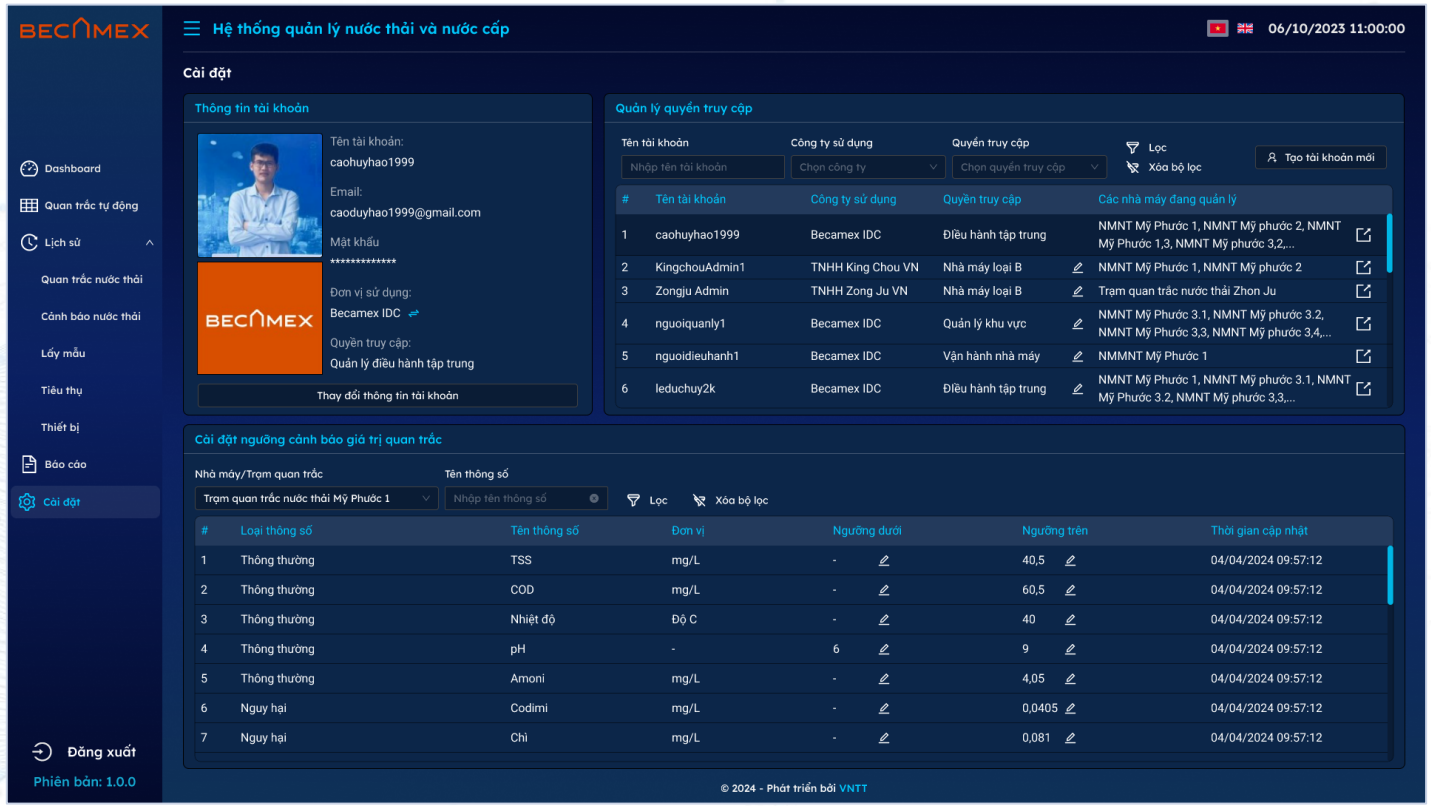


Giao diện Báo cáo vận hành

PHÂN QUYỀN VÀ CẤU HÌNH

Quản lý người dùng, quyền truy cập và ngưỡng quan trắc theo nhà máy, khu vực.

- **Quản lý thông tin tài khoản cá nhân:** Người dùng xem hồ sơ và thực hiện cập nhật thông tin cá nhân.
- **Phân quyền & Quản lý người dùng hệ thống:**
  - Cung cấp danh sách tài khoản kèm đơn vị công tác và vai trò (Điều hành tập trung, Quản lý khu vực, Vận hành nhà máy, Nhà máy loại B).
  - Cho phép thêm mới, chỉnh sửa quyền truy cập và gán danh sách các nhà máy/trạm cụ thể mà từng tài khoản được phép quản lý.
  - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc nhanh tài khoản theo tên, công ty hoặc cấp độ quyền.
- **Thiết lập ngưỡng cảnh báo quan trắc:**
  - Cho phép người dùng tùy chỉnh ngưỡng giới hạn an toàn cho từng thông số quan trắc của từng trạm.
  - Phân loại chỉ số theo mức độ thông thường hoặc nguy hại, đi kèm ghi nhận mốc thời gian cập nhật cấu hình gần nhất.

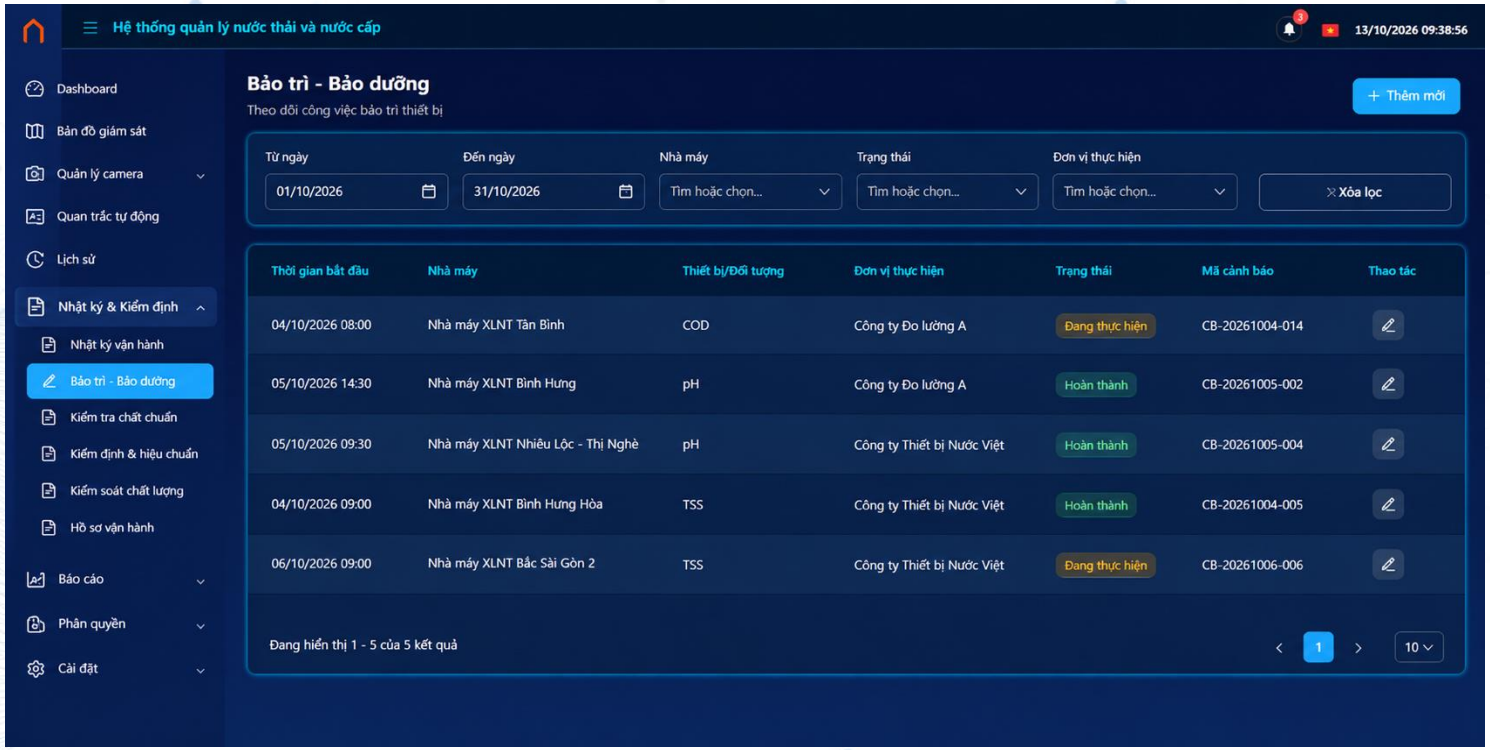


Giao diện Cài đặt: tài khoản, phân quyền, ngưỡng quan trắc

NHẬT KÝ VẬN HÀNH

*Quản lý hồ sơ vận hành, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc. Giải pháp hỗ trợ quản lý hồ sơ vận hành, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc, theo định hướng bám sát **Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.***

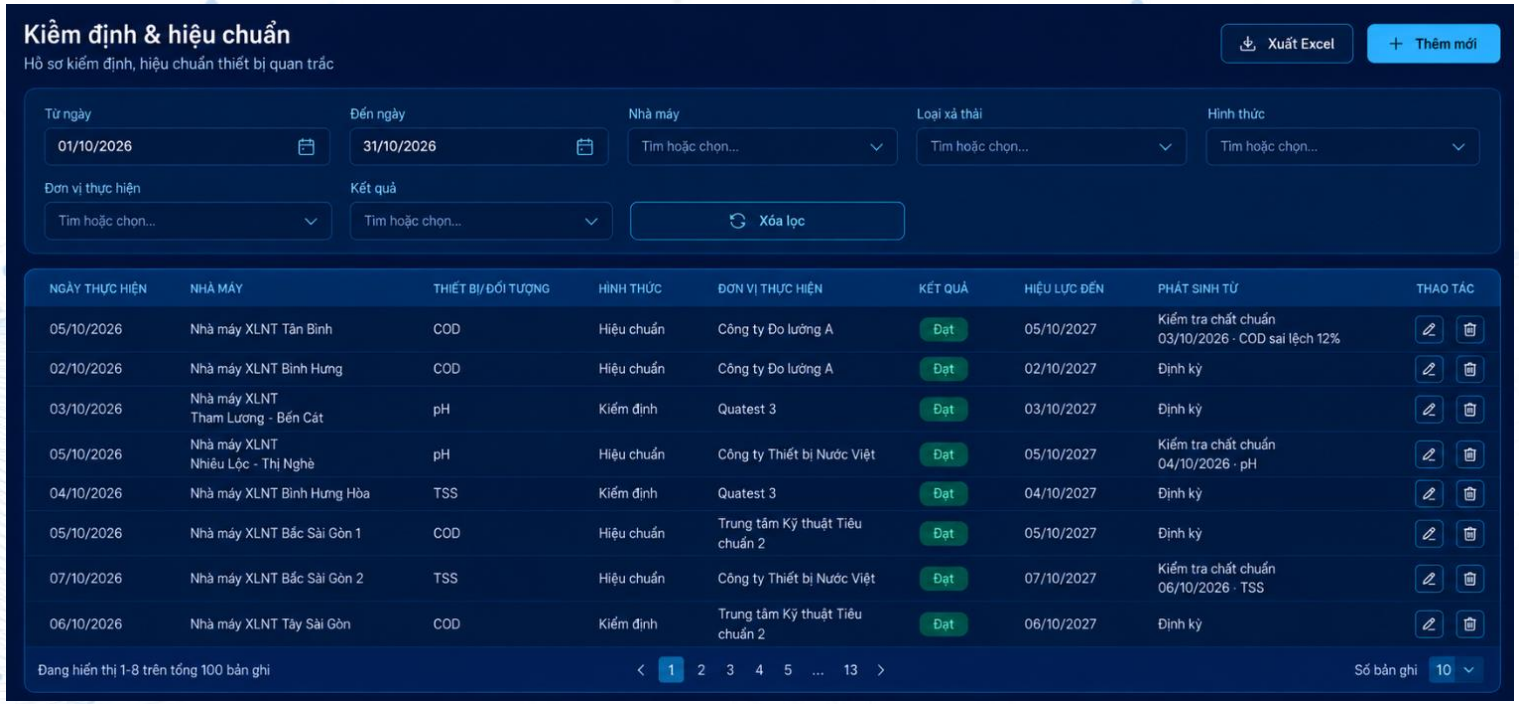
- **Theo dõi & Quản lý lịch trình bảo trì:** Người dùng nắm bắt toàn bộ danh sách công việc bảo trì thiết bị đo (COD, pH, TSS...) tại từng nhà máy với thông tin thời gian bắt đầu và đơn vị phụ trách thực hiện.
- **Liên kết mã cảnh báo & Kiểm soát tiến độ:** Tra cứu mã cảnh báo tương ứng phát sinh sự cố bảo trì và theo dõi trạng thái thực hiện trực quan qua thẻ màu (*Đang thực hiện / Hoàn thành*).
- **Thêm mới & Cập nhật phiếu công việc:** Cho phép tạo phiếu bảo trì mới hoặc chỉnh sửa, cập nhật tiến độ công việc.
- **Bộ lọc đa tiêu chí:** Hỗ trợ lọc nhanh danh sách công việc theo khoảng ngày, tên nhà máy, trạng thái xử lý hoặc theo đơn vị thực hiện.



Giao diện Nhật ký vận hành

KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN

- **Quản lý hồ sơ kiểm định & hiệu chuẩn thiết bị:** Người dùng theo dõi toàn bộ danh sách lịch sử kiểm định/hiệu chuẩn cho từng thiết bị đo tại các trạm nước thải.
- **Theo dõi đơn vị thực hiện & nguồn gốc phát sinh:** Ghi nhận rõ đơn vị độc lập thực hiện và lý do phát sinh (theo chu kỳ *Định kỳ* hoặc phát sinh sau khi *Kiểm tra chất chuẩn có sai lệch*).
- **Kiểm soát kết quả & hiệu lực:** Trực quan hóa kết quả đạt chuẩn kèm ngày hết hạn hiệu lực cụ thể để chủ động lên lịch kiểm định kế tiếp.
- **Thao tác dữ liệu & Xuất báo cáo:** Hỗ trợ trích xuất dữ liệu nhanh ra file Excel.
- **Bộ lọc đa tiêu chí:** Cho phép lọc theo khoảng thời gian, nhà máy, loại xả thải, hình thức (kiểm định/hiệu chuẩn), đơn vị thực hiện và kết quả đánh giá.



Giao diện Kiểm định và hiệu chuẩn

GIÁM SÁT ĐỒNG HỒ NƯỚC CẤP

Theo dõi lưu lượng và sản lượng nước cấp ngay trên nền tảng giám sát tập trung.

01 **Kết nối**
đồng hồ hiện hữu

02 **Đọc dữ liệu**
lưu lượng, sản lượng

03 **Hiển thị**
màn hình và cảnh báo

04 **Đánh giá**
độ ổn định, độ chính xác

Mô hình kết nối đồng hồ nước cấp vào nền tảng giám sát

- **Thu thập tự động:** đọc lưu lượng tức thời và tổng sản lượng từ đồng hồ nước cấp hiện hữu qua gateway/datalogger, thay cho ghi chỉ số thủ công.
- **Giám sát trực quan:** hiển thị vị trí và chỉ số từng đồng hồ trên bản đồ giám sát và dashboard, cùng nền tảng với các trạm quan trắc nước thải.
- **Cảnh báo kịp thời:** báo khi mất kết nối hoặc lưu lượng vượt ngưỡng cấu hình, gửi qua Telegram và lưu trong danh sách sự kiện.
- **Lịch sử và báo cáo:** xem biểu đồ xu hướng, tra cứu dữ liệu quá khứ và xuất báo cáo tiêu thụ theo ngày, tháng, theo nhà máy.



LIÊN KẾT BECAWORK – TẠO SỰ VỤ VẬN HÀNH / BẢO TRÌ

Chuyển cảnh báo hoặc công việc vận hành, bảo trì thành sự vụ BCW chỉ với một thao tác.

LUỒNG THỰC HIỆN

01 Ghi nhận
Từ cảnh báo, nhật ký vận hành hoặc công việc bảo trì

02 Tạo sự vụ BecaWork
Chọn trạm, thiết bị; mã BCW được liên kết tự động

03 Theo dõi xử lý
Cập nhật trạng thái và ghi chú ngay trên hệ thống

04 Hoàn tất
Đóng sự vụ, lưu lịch sử theo thiết bị

LỢI ÍCH

Rút ngắn thời gian xử lý
Từ lúc phát hiện bất thường đến lúc có sự vụ chỉ một thao tác, không phải nhập lại thông tin.

Một nguồn thông tin
Sự vụ BecaWork gắn với đúng trạm, thiết bị và nhật ký liên quan, giảm sai sót và thất lạc thông tin.

Minh bạch tiến độ
Quản lý nắm được sự vụ nào đang xử lý, đã hoàn tất; lịch sử phục vụ báo cáo và đối soát.

QUY TRÌNH BẢO TRÌ VÀ TIMELINE CÔNG VIỆC

Mỗi công việc bảo trì được theo dõi xuyên suốt từ lập kế hoạch đến lưu hồ sơ.

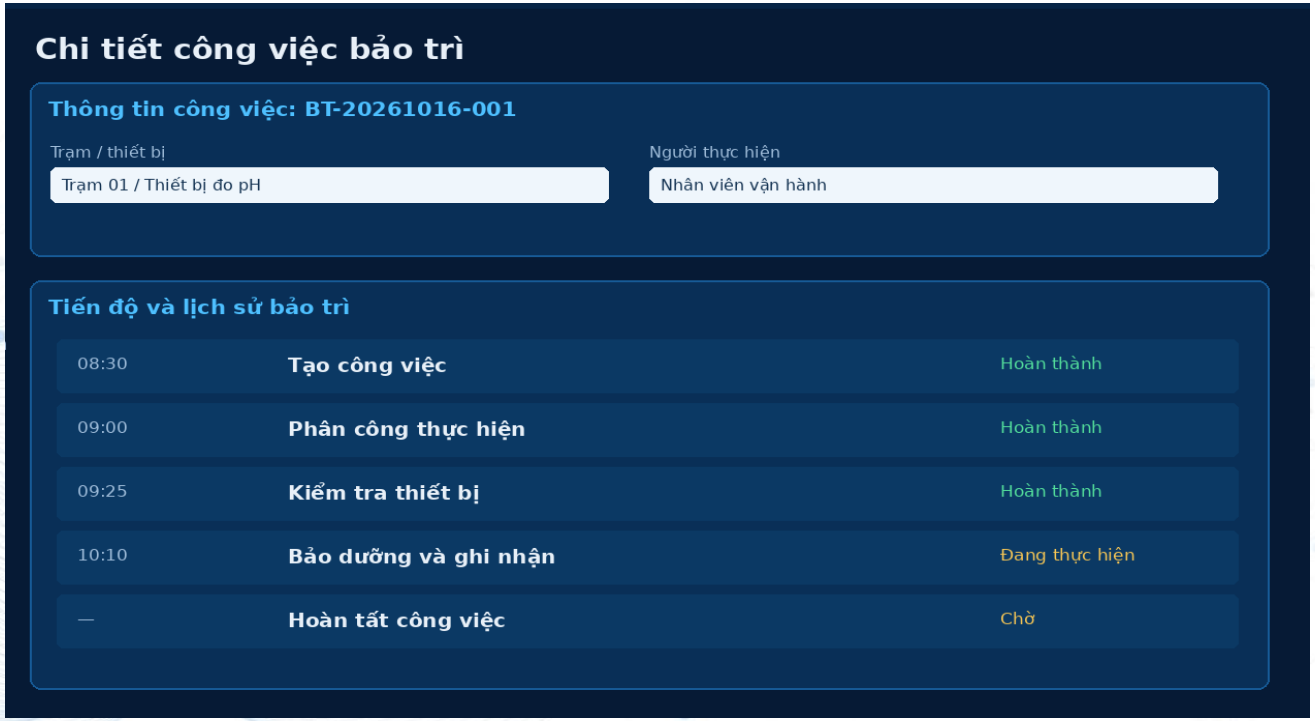
01 Lập kế hoạch bảo trì
Tạo lịch định kỳ theo chu kỳ hoặc giờ chạy thực tế của thiết bị; thiết bị sắp đến hạn được đưa lên danh sách ưu tiên.

02 Giao việc
Chỉ định người thực hiện và hạn hoàn thành; người phụ trách nhận thông báo công việc.

03 Thực hiện và ghi nhận
Ghi từng bước đã làm, thời gian, ghi chú, vật tư/hóa chất sử dụng và tài liệu đính kèm.

04 Nghiệm thu và đóng việc
Người quản lý xác nhận kết quả; công việc quá hạn hoặc chưa hoàn tất được đánh dấu để nhắc.

05 Lưu hồ sơ và phân tích
Lịch sử theo từng thiết bị giúp nhận ra thiết bị hay hỏng, tính chi phí vật tư và điều chỉnh chu kỳ bảo trì.

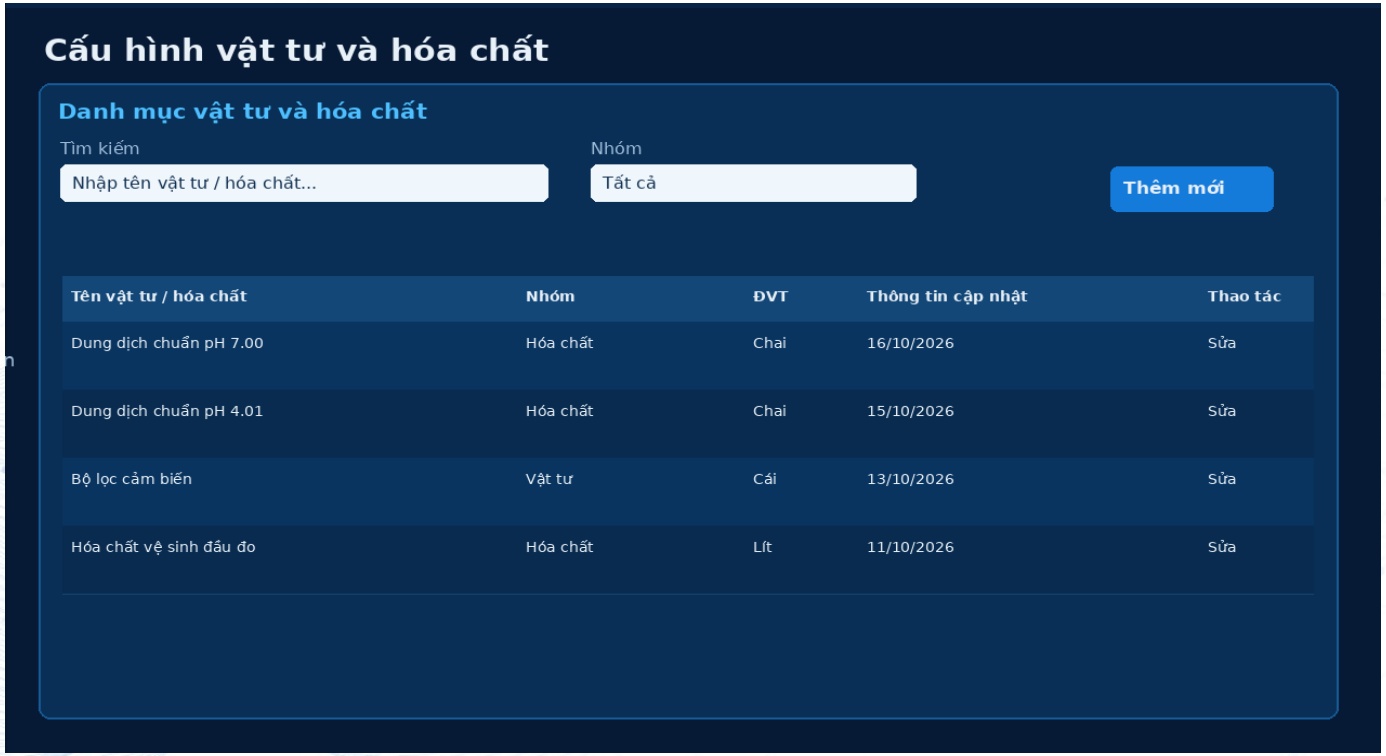


Màn hình chi tiết công việc bảo trì: tiến độ và lịch sử xử lý theo thời gian

CẤU HÌNH VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT

Quản lý danh mục, định mức và tồn kho vật tư, hóa chất phục vụ vận hành.

- **Danh mục vật tư, hóa chất:** tạo và cập nhật tên, mã, nhóm, đơn vị tính cho từng loại; dùng chung cho các nhà máy.
- **Định mức và tồn kho:** cấu hình mức tồn tối thiểu, mức sử dụng dự kiến theo trạm để biết khi nào cần bổ sung.
- **Cảnh báo:** thông báo khi tồn kho xuống dưới mức tối thiểu hoặc hóa chất sắp hết hạn sử dụng.
- **Ghi nhận nhập – xuất:** gắn lượng dùng với nhật ký vận hành và công việc bảo trì, kèm lịch sử thay đổi.
- **Báo cáo tiêu hao:** thống kê theo kỳ, theo trạm để kiểm soát chi phí và lập kế hoạch mua sắm.



Giao diện cấu hình vật tư và hóa chất

ĐÁP ỨNG PENTEST – PHẦN MỀM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

Phần mềm sẵn sàng cho đánh giá an toàn thông tin khi triển khai chính thức.

- **Phạm vi kiểm thử:** ứng dụng web, API, máy chủ, tài khoản và phân quyền theo nhà máy/trạm, bảo vệ dữ liệu quan trắc.
- **Cách thực hiện:** kiểm thử theo kịch bản và khung giờ thống nhất; ưu tiên chạy trên môi trường thử nghiệm trước khi áp dụng môi trường thật.
- **Kết quả bàn giao:** báo cáo lỗ hổng phân mức Cao / Trung bình / Thấp, kèm khuyến nghị khắc phục.
- **Khắc phục:** xử lý lỗ hổng thuộc phần mềm của VNTT và kiểm thử lại để xác nhận.

QUY TRÌNH KIỂM THỬ

01 **Thống nhất phạm vi** hệ thống, môi trường, thời gian, đầu mối hai bên

02 **Đánh giá & kiểm thử** web, API, máy chủ, tài khoản, phân quyền

03 **Báo cáo** danh sách lỗ hổng theo mức độ ưu tiên

04 **Khắc phục** VNTT xử lý phần thuộc trách nhiệm

05 **Kiểm thử lại** xác nhận lỗ hổng đã được đóng

CÁC LỚP BẢO MẬT ĐÃ CÓ TRONG PHẦN MỀM

Phân quyền theo nhà máy, khu vực

Quản lý tài khoản cá nhân

Quy trình pentest đề xuất cho phần mềm quan trắc nước thải

VNTT Dedicated To Excellence

LỢI ÍCH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

Dữ liệu minh bạch, cảnh báo kịp thời và quản lý môi trường hiệu quả hơn.

01 Giám sát tập trung

Quản lý nhiều nhà máy, trạm quan trắc và thiết bị trên một nền tảng; theo dõi chất lượng nước, lưu lượng và trạng thái hoạt động theo thời gian thực.

02 Cảnh báo kịp thời

Phát hiện các thông số vượt ngưỡng, lỗi thiết bị hoặc mất kết nối; hỗ trợ xác minh, theo dõi và ghi nhận kết quả xử lý cảnh báo.

03 Minh bạch dữ liệu

Tự động thu thập, lưu trữ dữ liệu quan trắc; phân quyền truy cập và hỗ trợ truy xuất lịch sử, góp phần hạn chế nguy cơ can thiệp, chỉnh sửa số liệu không được phép.

04 Chuẩn hóa quản lý vận hành và tuân thủ

Số hóa nhật ký vận hành, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc; quản lý hồ sơ, minh chứng và báo cáo theo định hướng bám sát Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

VNTT Dedicated To Excellence

XIN CẢM ƠN!

VNTT
Dedicated To Excellence